

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В SCILAB

Отчёт по практической работе по дисциплине «Прикладная информатика»

Студент гр.594-2

А А. А. Танцеров

“ 23 ” Марта 2025 г.

Руководитель канд. физ.- мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

_____ Е. А. Шельмина

“ ” _____ 2025 г.

Лабораторная работа №10

«Программирование в Scilab»

Цель работы: изучить собственный язык программирования Scilab.

Файл обычно является некоторой совокупностью данных, объединенных одним именем.

Основными операциями с файлами в SciLab являются: открытие файла, чтение из файла или запись в файл, закрытие файла. В программе можно работать с текстовыми или двоичными файлами.

Первый аргумент `file` – это символьная строка с именем файла, который требуется открыть. Второй необязательный аргумент функции `mode` определяет режим доступа к открываемому файлу. В качестве этого параметра могут выступать один, два или три символа, заключенные в одинарные кавычки.

При открытии файла для обновления можно выполнять операции как ввода, так и вывода в результирующем потоке. Однако за операцией вывода не может напрямую идти операция ввода без операции позиционирования файла (функция `mseek()`). Также, за операцией ввода не может идти операция вывода без промежуточной операции позиционирования файла пока операция ввода не встретит конец файла.

При открытии файла для добавления записи (то есть, когда параметр `mode` равен `a` или `a+`) невозможно перезаписать информацию, которая уже есть в файле. Для смены положения указателя позиции в двоичном файле в любое место файла можно использовать функцию `mseek()` (описана ниже), но, когда вывод записан в файл, текущий указатель позиции в файле игнорируется. Весь вывод записывается в конец файла и указатель позиции в файле перемещается в конец вывода.

Выходной параметр `fd` – это дескриптор файла (положительное целое число), второй параметр `err` – это индикатор ошибки, который может принимать следующие значения: 0 – нет ошибки; -1 – больше нет логических

модулей; -2 – не могу открыть файл; -3 – больше нет памяти; -4 – некорректное имя; -5 – некорректный статус.

Файл, работа с которым закончена, необходимо закрыть, с помощью функции `fclose()`. Существует два формата вызова этой функции, в первом случае закроется файл с номером `fd`, во втором – все открытые файлы. При нормальном закрытии функция возвращает нулевое значение.

Задание 1. Построить график кусочно-непрерывной функции, задав пределы изменения ее аргумента таким образом, чтобы в расчете значений функции участвовали все три формулы. Скриншот варианта представлен на рисунке 1.

11	$y = \begin{cases} 8x, & \text{если } x > 5 \\ x^2, & \text{если } -5 \leq x \leq 5 \\ \sin(x) & \text{в остальных случаях} \end{cases}$
----	--

Рисунок 1 – Скриншот варианта к заданию один

С помощи `for`'а перебираем все возможные варианты, следующие из варианта, строим график с помощи команды `plot`. Результат работы представлен на рисунке 2.

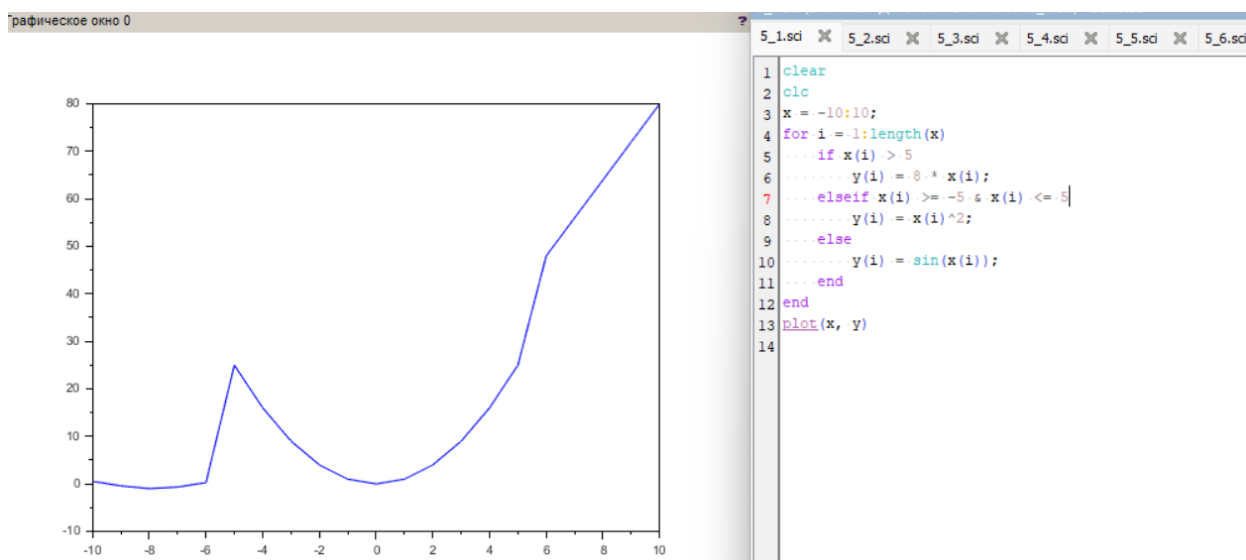


Рисунок 2 – Скриншот выполненного первого задания

Задание 2. Условный и циклический операторы, рисунок 3.

11. Заданы четыре переменные. Известно, что три из них равны между собой, а одна – отлична от других. Вывести имя и значение этой переменной.

Вычислить сумму ряда:

$$H_1 = x, \dots, H_n = -H_{n-1} \cdot \frac{2n-1}{2n^2+n} x^2.$$

Вывести исходные и полученные данные в виде:

x1=8, x2=8, x3=-4, x4=8

Переменная, отличная от других: x3=-4

x=0.78

n:	H:	S:
1	0.7800000000	0.7800000000
2	-0.1423656000	0.6376344000
3	0.0206226741	0.6582570741
4	-0.0024396623	0.6558174117
5	0.0002428839	0.6560602956
6	-0.0000208394	0.6560394562
7	0.0000015697	0.6560410259

Сумма ряда S(x) = 0.6560410259

Рисунок 3 – Скриншот варианта ко второму заданию

Задаём промежуток вычислений, создаём матрицу, с помощи фора перебираем всевозможные случаи, выполняем счёты, выводим результаты. Пример выполнения работы представлен на рисунке 4.

```

x1=8 x2=8 x3=-4 x4=8
Переменная, отличная от других: x3 = -4
x=0.78
      n:      H:      S:
      1  0.7800000000  0.7800000000
      2 -0.1423656000  0.6376344000
      3  0.0206226741  0.6582570741
      4 -0.0024396623  0.6558174117
      5  0.0002428839  0.6560602956
      6 -0.0000208394  0.6560394562
      7  0.0000015697  0.6560410259
Сумма ряда S(x) = 0.6560410259
-->
1 clear
2 clc
3 x1 = 8; x2 = 8; x3 = -4; x4 = 8;
4 A = [x1, x2, x3, x4];
5 digit = 0;
6 z = '';
7 fprintf('\nx1=%0f-x2=%0f-x3=%0f-x4=%0f\n', x1, x2, x3, x4);
8
9 for i = 1:4
10     if sum(A == A(i)) == 1 then
11         digit = A(i);
12         if digit == x1
13             z = 'x1';
14         elseif digit == x2
15             z = 'x2';
16         elseif digit == x3
17             z = 'x3';
18         elseif digit == x4
19             z = 'x4';
20         end
21         break;
22     end
23 end
24 fprintf('Переменная, отличная от других: %s = %0f\n', z, digit);
25 x = 0.78;
26 fprintf('x=%0.2f\n', x);
27 n = 1; H = x; S = H;
28 fprintf('%5s%15s%15s\n', 'n:', 'H:', 'S:');
29 fprintf('%5d%15.10f%15.10f\n', n, H, S);
30
31 while abs(H) > 10^-5
32     n = n + 1;
33     H = -H * ((2*n - 1) / (2*n^2 + n)) * x^2;
34     S = S + H;
35     fprintf('%5d%15.10f%15.10f\n', n, H, S);
36 end
37 fprintf('Сумма ряда S(x) = %0.10f\n', S);

```

Рисунок 4 – Скриншот выполненного второго задания

Задание 3. Циклы с параметром и обработка массивов, рисунок 5.

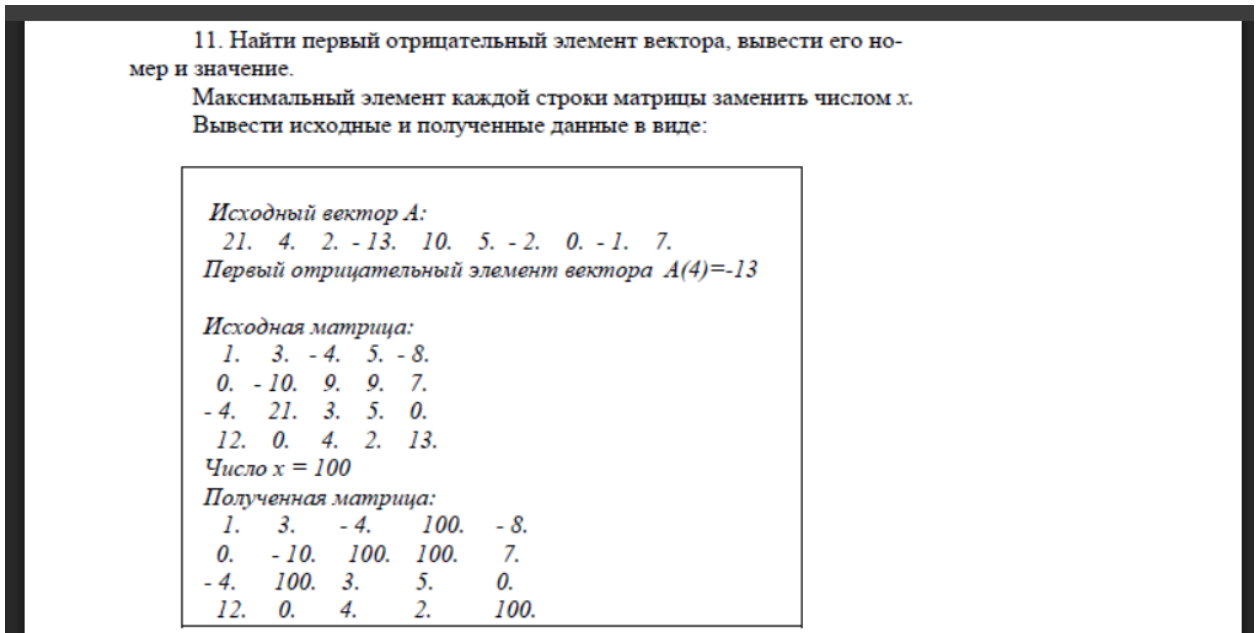


Рисунок 5 – Скриншот варианта к третьему заданию

Переписываем исходный вектор, с помощью фора ищем первый отрицательный элемент, заканчиваем досрочно поиск, выписываем. Переписываем исходную матрицу, опять ищем максимальный элемент строки матрицы, заменяем этот(эти) элементы на x , данный в задании, выводим. Результат работы представлен на рисунке 6.

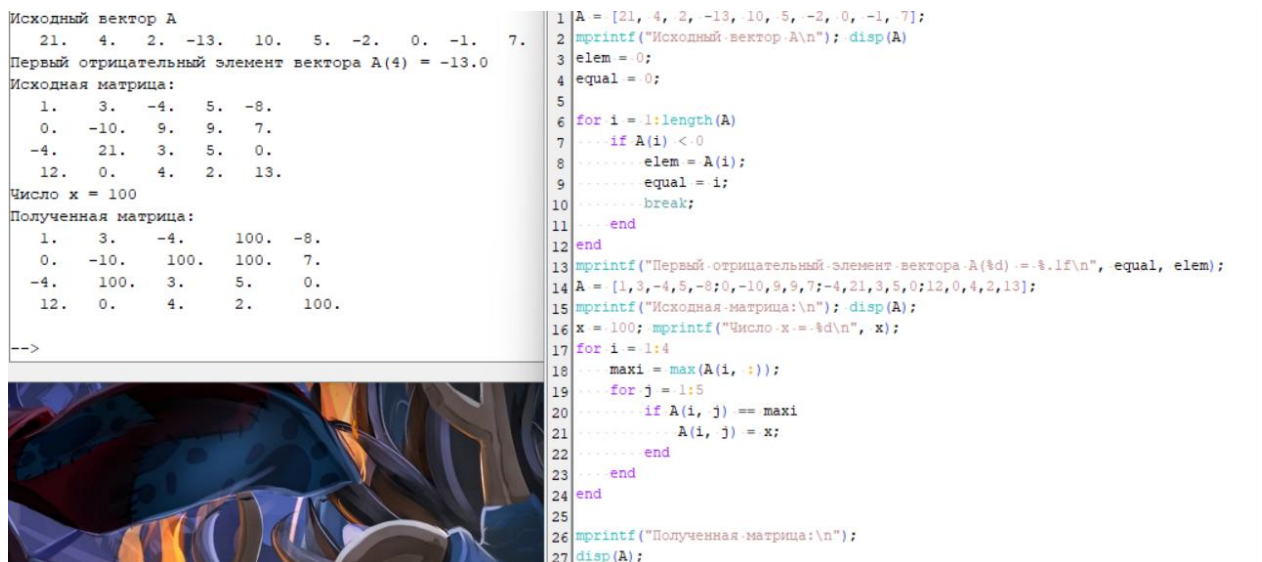


Рисунок 6 – Скриншот выполненного третьего задания

Задание 4. Программирование в Scilab. Составить программу для вычисления значения функции $U(x,y)$ (или $Z(x), Z(y)$) при заданных значениях аргументов x и y (x,y). Вывести на экран значения функции до третьего знака

после запятой (по варианту, представленному на рисунке 7).

11.

$$Z = \begin{cases} \sqrt{c}(x+bc), & x \geq 6, \\ \frac{\sqrt{c}}{x}(x-bc), & x < 6 \end{cases}$$

при $x = 9c + b\sqrt{y}, y = 0.2;$
 $b = 0.78; c = 0.01; 0.02; 0.4; 0.9$

Рисунок 7 – Скриншот варианта к четвёртому заданию

Создаём функцию, в которой будет подсчёт значений при каждом x , вводим необходимые данные, выводим результат на консоль (рисунок 8).

```

Значение функции U= 0.092
Значение функции U= 0.130
Значение функции U= 0.580
Значение функции U= 0.870
-->

1 clear
2 clc
3 function z=u(x,y,b,c)
4     if x>=6
5         z=sqrt(c)*(x+b*c)
6     else
7         z=((sqrt(c))/x)*(x-b*c)
8     end
9 endfunction
10 y=0.2; b=0.78; c=[0.01;0.02;0.4;0.9]; x=9*c+b*sqrt(y)
11 fprintf('\nЗначение функции U=%3f',u(x,y,b,c))
  
```

Рисунок 8 – Скриншот выполненного четвёртого задания

Задание 5. Вычислить значения функции на заданном интервале изменения аргумента (по варианту, который представлен на рисунке 9).

11.

$$U = \begin{cases} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{5} + \frac{ax}{3}, & x < 1.5, \\ \sqrt{|1 + 0.3x^3|} + a^x, & x = 1.5, \\ \frac{a}{2.5} + \operatorname{arctg} x^2, & x > 1.5 \end{cases}$$

при $x \in [1; 3]; \Delta x = 0.25;$
 $a = \{7.376; 8.33; 5.14\}$

Рисунок 9 – Скриншот варианта к пятому заданию

Создаём функцию, в которой высчитываем результаты при x и a , входящие в диапазоны. Создаём массивы данных, требующиеся для

дальнейших расчётов. С помощи фора выводим на консоль все значения. Результат работы представлен на рисунке 10.

```

1 clear; clc;
2
3 function y = f(a, b, x)
4     if x < 1.5
5         y = ((tan(x)^2)/5) + ((a*x)/3);
6     elseif x == 1.5
7         y = sqrt(abs(1 + 0.3*x^3)) + a*x;
8     else
9         y = (a/2.5) + atan(x)^2;
10    end
11 endfunction
12
13 dx = 0.25;
14 x = 1:dx:3;
15 a_values = [7.376; 8.33; 5.14];
16 b = 1;
17
18 for k = 1:length(a_values)
19     a = a_values(k);
20     mprintf("\nПри a=%3f:\n", a);
21     for i = 1:length(x)
22         mprintf("x=%1f y=%1f\n", x(i), f(a, b, x(i)));
23     end
24 end
25
26

```

При a=7.376:
x=1.0 y=2.943770
x=1.2 y=4.884835
x=1.5 y=21.450951
x=1.8 y=4.056368
x=2.0 y=4.176178
x=2.2 y=4.278822
x=2.5 y=4.367190
x=2.8 y=4.443746
x=3.0 y=4.510515

При a=8.330:
x=1.0 y=3.261770
x=1.2 y=5.282335
x=1.5 y=25.460455
x=1.8 y=4.437968
x=2.0 y=4.557778
x=2.2 y=4.660422
x=2.5 y=4.748790
x=2.8 y=4.825346
x=3.0 y=4.892115

При a=5.140:
x=1.0 y=2.198437
x=1.2 y=3.953169
x=1.5 y=13.071812
x=1.8 y=3.161968
x=2.0 y=3.281778
x=2.2 y=3.384422
x=2.5 y=3.472790
x=2.8 y=3.549346
x=3.0 y=3.616115

Рисунок 10 – Скриншот выполненного пятого задания

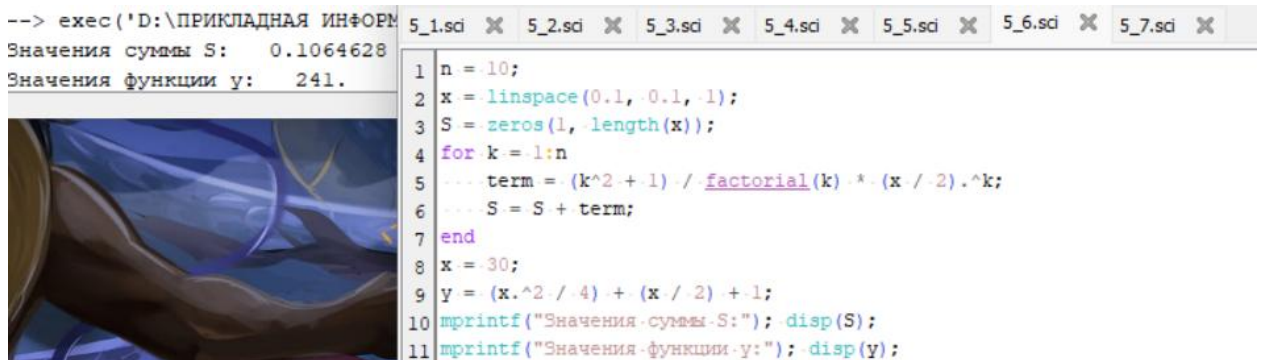
Задание 6. Составить программу для вычисления суммы S и функции y на заданном интервале изменения x . Вариант представлен на рисунке 11.

11	$S = 1 + 2\frac{x}{2} + \dots + \frac{n^2 + 1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^2$	$0,1 \leq x \leq 1$	30	$y = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 1\right)$
----	--	---------------------	----	--

Рисунок 11 – Скриншот варианта к шестому заданию

Создаём переменную, сколько элементов высчитывает программа. Создаём вектор X , который хранит каждый элемент для подсчёта в диапазоне от 0,1 до 1 с табуляцией, равной 0,1. Создаём матрицу S , предназначенную для точных подсчётов значения, с помощи фора считаем значения, суммируем к переменной S . Даем значение переменной X , хранящиеся в третьем столбце

таблицы (рисунок 11). Высчитываем y , выводим результаты. Пример выполненного шестого задания представлен на рисунке 12.



```

--> exes('D:\ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\5_6\5_6.m')
Значения суммы S: 0.1064628
Значения функции y: 241.
1 n = 10;
2 x = linspace(0.1, 0.1, 1);
3 S = zeros(1, length(x));
4 for k = 1:n
5     term = (k^2 + 1) / factorial(k) * (x / 2).^k;
6     S = S + term;
7 end
8 x = 30;
9 y = (x.^2 / 4) + (x / 2) + 1;
10 fprintf("Значения суммы S:"); disp(S);
11 fprintf("Значения функции y:"); disp(y);

```

Рисунок 12 – Скриншот выполненного шестого задания

Задание 7. Скриншот варианта (всего представлено 4 варианта, следовательно одиннадцатый вариант является третьим) представлен на рисунке 13.

Вариант 3

1. Записать в двоичный файл *myexample.bin* строковый массив *A*:
'GNP measures the total income of the economy'
2. Закрыть файл *myexample.bin*.
3. Открыть двоичный файл *myexample.bin* и прочитать из него все данные (для этого определить длину строки *A*). Представить прочитанные данные в символьной форме в виде строки.
4. Открыть текстовый файл *myexample.txt* для записи и записать в него массив строк:

'GNP measures'
B = 'the total income'
'of the economy'
5. Закрыть все файлы.
6. Открыть файл *myexample.txt* и прочитать из него первую строку с помощью функции *mgetl*().
7. Прочитать из файла *myexample.txt* 3 символа с помощью функции *mgetstr*().
8. Прочитать из файла *myexample.txt* оставшиеся символы.
9. Перевести указатель на начало файла.
10. Прочитать из этого файла пять слов в пять переменных.
11. Вывести в командное окно данные *a=15 b=-15* в виде:

```

-->mf
17
-15

```

Рисунок 13 – Скриншот варианта к седьмому заданию

Создаём переменную *A*, которая хранит в себе текст, данный в задании. Открываем файл с помощи команды *more*, заполняем его данными с помощи команды *mput*. Закрываем с помощи команды *fclose*. Также работаем с последующими четырьмя файлами. Заполняем его данными, текстовыми значениями и тд. С помощи команды *mgetline* читаем первую строку из файла, выводим результаты. *Mgetstr* получаем строки, необходимые для выполнения

задания. Так работаем с последующими заданиями. Результат работы представлен на рисунке 14.

```
--> ехес('D:\ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\5_7.sci', -1)
Внимание: файл «D:\ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\myexample.bin»
Внимание: файл «D:\ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\myexample.bin»
Данные: "GNP measures the total income of the economy"
Первая строка: "GNP measures"
Первые 3 символа: "the"
Оставшиеся символы: "P»Cu"
Пять слов из файла: []
Значения 15 и -15:
-->
```

```
1 A = 'GNP-measures-the-total-income-of-the-economy';
2 file1 = mopen('myexample.bin', 'wb');
3 mput(ascii(A), 'uc', file1);
4 mclose(file1);
5 file2 = mopen('myexample.bin', 'rb');
6 data = mget(length(A), 'uc', file2);
7 mclose(file2);
8 readStr = ascii(data);
9 mprintf("Данные:"); disp(readStr);
10 B = ['GNP-measures'; 'the-total-income'; 'of-the-economy'];
11 file3 = mopen('myexample.txt', 'w');
12 for i = 1:size(B, 1)
13     mfprintf(file3, '%s\n', B(i));
14 end
15 mclose(file3);
16 file4 = mopen('myexample.txt', 'r');
17 firstLine = mgetl(file4, 1);
18 mprintf("Первая-строка:"); disp(firstLine);
19 threeChars = mgetstr(3, file4);
20 mprintf("Первые-3-символа:"); disp(threeChars);
21 remainingChars = mgetstr(-1, file4);
22 mprintf("Оставшиеся-символы:"); disp(remainingChars);
23 mseek(0, file4);
24 words = mfscanf(4, '%s-%s-%s-%s-%s');
25 mclose(file4);
26 mprintf("Пять-слов-из-файла:"); disp(words);
27 a = 15; b = -15;
28 mprintf("Значения-%f-и-%f:", a, b);
```

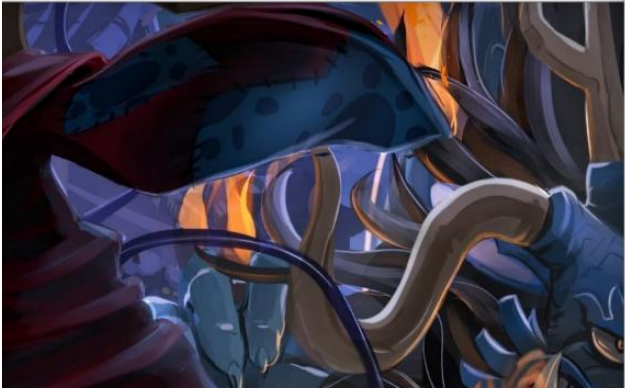


Рисунок 14 – Скриншот выполненного седьмого задания

Вывод: изучен собственный язык программирования Scilab.